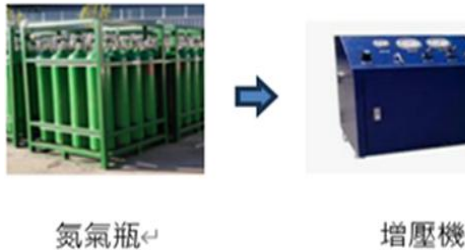


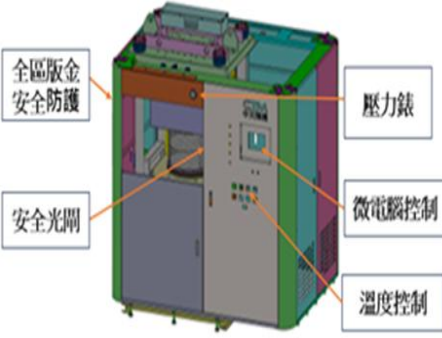
設備組法規制度提案修正相關內容及績效 (9 件)

114 年 7 月至 115 年 6 月

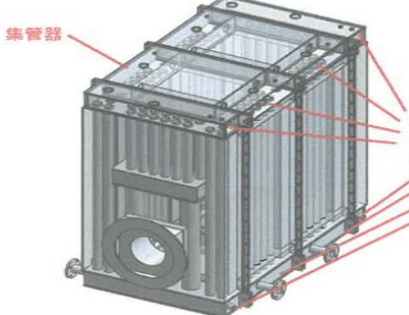
項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
1	有關執行「特殊形狀(堆焊)」焊接程序檢定試驗，其認定熔接程序規範(WPS)的熔接母材厚度範圍項目，是否應依 CNS9803 壓力容器焊接程序檢定試驗「表 2 母材檢定厚度及試驗材料厚度之區分」內容規範範圍母材厚度及堆焊厚度值，提請討論。	1. 查 CNS9803 附錄 D，依圖 D.1，對試驗材母材厚度 25mm 以上材料，以平焊實施 4mm 以上之堆焊，其試驗材之厚度範圍並無規範（一般焊接程序則參考表 2）。 2. 堆焊之目的為堆焊層具有特殊功能(如耐蝕層)，爾後檢查機構核發之 WPS 熔接母材厚度及堆焊厚度範圍應依 CNS9803 表 2 之規定填寫。	熔接程序規範(WPS)熔接母材厚度及堆焊厚度範圍，依 CNS9803 表 2 規定辦理。
2	有關外國進口組合式鍋爐於國內設置地依 AMSE Section I 國際標準現場組合，最終出具整套鍋爐 P-3A 工程承包商資料報告(ECDR)並 NB 註冊完成，是否認定為單座鍋爐核發合格證，提請討論。	1. 由國外製造廠預先製成汽鼓、水鼓、過熱器、節煤器、管排、水管牆及集管器等各種組件後，於國內設置地依該標準現場組合者，期間完成現場見證程序。 2. 鍋爐 P-3A 工程承包商資料報告(ECDR)係指承擔完整鍋爐單元責任的工程統包商數據報告，其部件由各自的製造廠單獨出具合格的數據報告來佐證。 3. 各轄區代檢機構過往認定鍋爐條件及完整性有所差異，前經核發過單座鍋爐合格證及核發分成高、中及低三座鍋爐合格證形態，本案依據建構標準最終出具整合性的鍋爐 P-3A 工程承包商資料報告(ECDR)、名牌及 NB 註冊編號，應以單座鍋爐	撤案。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		核發合格證。 4. 查閱鍋爐 P-3A 工程承包商資料報告(ECDR)資料及名牌。	
3	有關危險性設備定期檢查判定不合格後，應申請何種檢查，為求各代行檢查機構有齊一作為，提請討論。	1. 查危險性機械及設備安全檢查規則(以下簡稱安檢則)第 88 條、第 113 條、第 137 條及第 159 條經定期檢查不合格者，依據安檢則第 87 條、第 112 條、第 136 條及第 158 條之第二項，於各定期檢查結果報告表(附表四十一及四十六)※附註 3. 所示：判定不合格者，受檢單位應即改善申請定期檢查複檢。 2. 惟事業單位之危險性設備經定期檢查不合格後，如已逾原檢查合格證有效期限一年以上仍未辦理複檢者，因現行定期檢查複檢僅針對初檢不合格部分實施複檢即可，當涉及檢查項目(如安全閥、基礎沉陷…等)以檢驗報告認定者需重新再實施測試結果者，本案實應申請定期檢查。 3. 依行政院勞工委員會 92 年 10 月 02 日勞安二字第 0920052202 號說明二所示：(略)…如查明有「停用」之事實，且逾使用有效期限一年以上者，雖未依「危險性機械及設備安全檢查規則」第 164 條規定向檢查機構報備，雇主擬恢復使用時，仍可依「危險性機械及	1. 危險性設備定期檢查判定不合格後，依危險性機械及設備安全檢查規則定期檢查結果報告表(附表四十一及四十六)※附註 3. 所示，判定不合格者，受檢單位應即改善申請複檢。其複檢過程得要求實施耐壓試驗、非破壞檢查、其他必要之檢查或縮短有效期限。 2. 設備前經定期檢查不合格者，酌參勞動部改制前 92 年 10 月 02 日勞安二字第 0920052202 號說明二函釋，如有「停用」之事實，且逾使用有效期限一年以上者，申請重新及定期檢查複檢。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		設備安全檢查規則」…規定，申請重新檢查。擬建議危險性設備定期檢查不合格者，如查明有「停用」之事實，且逾使用有效期限一年以上者，申請重新及定期檢查。	
4	有關○○公司物理發泡機製程機組可否認定為非屬高壓氣體特定設備，提請討論。	1. 本案物理發泡機製程為製造運動鞋底成形的機器機組，將預製成形材料放置設備模具中，閉模時利用高壓鋼瓶氮氣輸送於增壓機組上，由增壓機組加壓至每平方公分 70~200 公斤後並注入發泡機模具(內容積 10~65 公升)內，且同時物理發泡機組保持加熱狀態持續 20~60 分鐘左加，讓發泡材料固定於發泡機內模具上成形，隨後即將模具開啟，鞋底成品與氮氣排出，此過程以氮氣注入發泡機模具內部，利用物料與氮氣加壓模具內產生鞋底成形。 2. 流程圖：  氮氣瓶 ← 增壓機 3. 物理發泡機製程機組設備外觀及結構圖：	本案與說明 4 案例相似，可認定物理發泡機製程機組非屬高壓氣體特定設備。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		 4. 查勞動部職業安全衛生署 112 年 9 月 14 日勞安 2 字第 1120013234 號函釋，『略…加硫機於閉模後加熱並導入氮氣至生胎內側，保壓持續約 8 分結束，開模前亦會將模具之氮氣排出，該工序屬輪胎加硫機生產之部分運作機制，其與高壓氣體勞工安全規則第 14 條所稱氣體設備無涉，自非屬危險性機械及設備安全檢查則第 4 條第 3 款所稱高壓氣體特定設備。』上述案例與本案由相似，可認定物理發泡機製程機組為非屬高壓氣體特定設備。	
5	對於貫流式鍋爐之傳熱面積計算疑義，提請討論。	1. 依鍋爐及壓力容器安全規則第 7 條第 1 項第 1 款規定，貫流鍋爐傳熱面積定義係指以燃燒室入口至過熱器入口之水管，與火焰、燃燒氣體或其他高溫氣體接觸面之面積，合先敘明。 2. 對於單座貫流式鍋爐內包含 4 組獨立進水、蒸氣出口及集管器裝置，惟多組集管器共用單座燃燒室，	依 CNS2139「陸用鋼製鍋爐-構造」標準第 1.2 條鍋爐範圍規定，案由所揭設備可視為 4 組獨立之鍋爐，故傳熱面積應分別計算。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		依前述規定，傳熱面積係指以燃燒室入口至過熱器入口之水管與火焰接觸面積應合併計算，或分別獨立認定為小型鍋爐，提請討論。    圖一、貫流式鍋爐外觀 圖二、鍋爐 4 組獨立蒸氣出口 圖三、鍋爐 4 組獨立進水  	

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		 圖四、傳熱面積 3.7 平方公尺 4.8 平方公尺  圖五、傳熱面積 4.8 平方公尺  圖七、傳熱面積 4.7 平方公尺 圖八、4 組獨立集管器	
6	為因應加氫站設備擬制定加氫站之儲氫設施及處理設備指引及相關自動檢查表單資料，其作業程序及工作分配情形，提請討論。	1. 有關加氫站相關指引前已請工安協會協助翻譯 KHK 加氫站相關指引上下卷資料，為讓國內加氫站之儲氫設施及處理設備檢查上有所依循，擬制定相關指引及自動檢查相關表單資料。 2. 為上述說明因素，本會議中將討論相關作業程序(收集、彙整、編寫、討論、提交)及工作分配情形，以便於將案由資料完成。	依照現有高壓氣體特定設備自動檢查表單，並提供事業單位依 KHK 加氫站相關指引上下卷資料，自行製作自動檢查表。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
7	有關液化天然氣平底低溫儲槽申請檢查內容積數值認定以「內部幾何容積」或以「最大液體總容量」，提請討論。	1. 北區桃園中油三接液化天然氣平底低溫儲槽為密閉式拱頂式儲槽，以該儲槽內部幾何容積(含槽內屋頂空間)總體積為201,580m³，此為申請熔接及構造檢查數值；而中區台中中油一期及二期則依據儲槽以容納最大設計液位(Hs)為設計強度及耐震計算，以最大操作液位(MDL)為液體總容積認定為該儲槽申請內容積，其液化天然氣可儲存容量為160,000m³。上述兩者內容積申請依據相異，將提出討論，得出統一申請作法。 2. 參照 API620 3.2.1 Nominal liquid capacity : The total volumetric liquid capacity of a tank (excluding deadwood) between the plane of the high liquid design level and elevation of the tank grade immediately adjacent to the wall of the tank or such other low liquid design level as the manufacturer shall stipulate. [譯：總液體體積容量(不包含死角空間)，係指在最高液位設	液化天然氣平底低溫儲槽申請檢查案，若其內容積以設備最大液體總容量認定，於竣工檢查結果報告表內容積欄位內填寫：「內部幾何容積，(最大液體總容量)」

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		計平面與儲槽壁旁邊地面高度平面之間，或製造商所規定的其他最低液位設計平面之間所能容納的液體體積。]，該處最高液位設計平面 (high liquid design level)：就是儲槽在設計上能裝的最高液位水面，超過這裡即會溢出或呈現不安全狀態。 3. 另參照 API625 6.3.2.2 For tanks with a refrigerated temperature roof, consideration of a percentage of volume for vapor, design for cryogenic conditions if exposed, and dynamic behavior of the fluid under a seismic event shall be considered in the design. The design liquid level shall not be higher than the top of the shell. [譯：對於具有低溫屋頂（冷藏溫度屋頂）的儲槽，在設計時應考慮以下事項：液體上方的氣體空間比例，若儲槽會暴露在超低溫（低溫冷凍）條件下的耐低溫設計，以及液體在地震作用下的動態行為。此外，設計液位不得高於槽殼頂	

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		部。],在設計裝超低溫液體的儲槽時,要留氣體空間、能耐低溫、能抵抗地震晃動,而且液體不能裝超過槽體的頂邊。	
8	有關危險性設備定期檢查經判定不合格後,應申請何種檢查,為求各代行檢查機構有齊一作為,提請討論。	1. 查危險性機械及設備安全檢查規則(以下簡稱安檢則)第 88 條、第 113 條、第 137 條及第 159 條經定期檢查不合格者,依據安檢則第 87 條、第 112 條、第 136 條及第 158 條之第二項,於各定期檢查結果報告表(附表四十一及四十六)※附註 3. 所示:判定不合格者,受檢單位應即改善申請申請定期檢查複檢。 2. 惟事業單位之危險性設備經定期檢查不合格後,如已逾原檢查合格證有效期限一年以上仍未辦理複檢;因現行定期檢查複檢僅針對初檢不合格部分實施複檢即可,應涉及檢查項目(如安全閥、基礎沉陷…等)是否需重新實施測試,故本會建議重新申請定期檢查。 3. 經查「112 年度第 4 次代行檢查機構技術委員會會議紀錄」案由(四):有關定期檢查不合格及未備妥案件,當逾複檢日期間隔過長,擬逾多久日期須全部檢查項目再檢查;決議:定期檢查不合格及	本案退回技術委員會再議。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		未備妥案件並無多久應再申請之規定，複查時原則上僅針對不合格及未備妥項目實施檢查，但若超過1年者或有發現涉及其他狀態有明顯異常時，仍可依規定辦理全部或部分之檢查。	
9	為釐清從國外進口整體成型製作之無縫端板非標準壓力組件者，經採以指定標準設計製造後進口至國內銲接組裝，該組件是否得視為材料，依材質證明執行材料檢查，提請討論。	1. 舉例製造廠依據 ASME Section VIII Division 1 規範設計與製造規範適用而言，製造廠宣告不採用 ASME STAMP 及 NB 註冊者，則不須經由 ASME 認證及授權檢查員 (Authorized Inspector, AI) 執行相關檢驗活動與簽證，該揭本案由須經國內熔接檢查代行檢查員進行材料檢查及確認銲接組裝。 2. 查依據「危險性設備型式合格廠委外製造處理原則」第三點國外製造：『1. 由國外專業廠進口管帽(caps)、法蘭(flanges)…等供主要構造使用之標準壓力件 (Standard pressure parts)，或以整體成型製作之蓋板(covers)、端板(heads)等非標準壓力件 (Non-standard pressure parts)，經採以指定之標準設計、製造者，從視為材料，依材質證明執行材料檢查。』，敘明依可採用材質	本案從國外進口整體成型製作之無縫端板非標準壓力組件者，依據「危險性設備型式合格廠委外製造處理原則」第三點出具材質證明(含端板成型檢查等相關紀錄)執行檢查。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		證明執行檢查。 3. 另查「危險性機械及設備安全檢查規則」第6條第2款所示：『外國進口或於國內依合約約定採用前項國外標準設計、製造之危險性機械或設備，得採用該國外標準實施檢查。但與該標準相關之材料選用、機械性質、施工方法、施工技術及檢查方式等相關規定，亦應一併採用。』，經採用國外標準應一併全部引用其檢查方式，對國外進口無縫端板組件不採其檢查方式，讓代行檢查員無法確認權責疑義，期望經討論後各代檢機構能對此執行統一作法。	